

东南大学成贤学院考试卷

课程名称 概率论与数理统计 适用专业 工科各专业和经管类高层次
 考试学期 16-17-1 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟
 学号 _____ 姓名 _____ 得分 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

备用数据:

$$\begin{aligned} \Phi(-1.645) &= 0.05 & \Phi(0) &= 0.5 & \Phi(1) &= 0.8413 \\ \Phi(1.414) &= 0.9213 & \Phi(1.96) &= 0.975 & \Phi(2) &= 0.9772 \\ \chi_n^2 \sim \chi^2(n): & P(\chi_{80}^2 \geq 60.39) = 0.95; & P(\chi_{80}^2 \geq 101.88) &= 0.05; \\ & P(\chi_{81}^2 \geq 61.26) = 0.95; & P(\chi_{81}^2 \geq 103.01) &= 0.05 \\ T_n \sim t(n): & P(T_{80} \geq 1.98) = 0.025; & P(T_{81} \geq 1.99) &= 0.025; \\ & P(T_{80} \geq 1.66) = 0.05; & P(T_{81} \geq 1.65) &= 0.05 \end{aligned}$$

得分

一、选择题 (每题 3 分, 共 5 题, 共 15 分)

1、设 A, B 是随机事件, 且 $P(A) \neq P(B) > 0, B \subset A$, 则必有

- (A) $P(A|B) = 1$ (B) $P(B|A) = 1$
 (C) $P(B|\bar{A}) = 1$ (D) $P(A|\bar{B}) = 0$ []

2、设 $X \sim N(3, \sigma^2)$, 且已知 $P(X > 5) = 0.2$, 则 $P(1 < X \leq 3) =$

- (A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.4 (D) 0.5 []

3、设随机变量 X, Y 独立, X 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布 $e(1)$, Y 在区间 $(-1, 2)$ 上服从均匀分布 $U(-1, 2)$, 则 $P(\min\{X, Y\} > 1) =$

- (A) $\frac{2}{3}e^{-1}$ (B) $\frac{2}{3}(1-e^{-1})$ (C) $\frac{1}{3}e^{-1}$ (D) $\frac{1}{3}(1-e^{-1})$ []

4、设随机变量 X 服从参数为 $\lambda = 1$ 的 Poisson 分布 $P(1)$, 则

$$P(X \geq EX^2) =$$

- (A) $1-e^{-1}$ (B) e^{-1} (C) $2e^{-1}$ (D) $1-2e^{-1}$ []

5、设随机变量 X, Y, Z 独立都服从标准正态总体 $N(0, 1)$, 则 $\frac{2X^2}{(Y-Z)^2}$

服从的分布为

- (A) $F(1, 1)$ (B) $F(1, 2)$ (C) $F(2, 1)$ (D) $F(2, 2)$ []

得分

二、填空题 (每题 3 分, 共 5 题, 共 15 分)

1、盒子中有 3 个黑球、2 个白球、2 个红球, 从盒子中任意取出 4 个球, 则取出的 4 个球中含有 1 个黑球 2 个白球的概率为_____。

2、设二维连续型随机向量量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} & |y| < 1, 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, \text{ 则 } P(X+Y \leq 1) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3、设随机变量 X, Y 独立, $DX=1, DY=2$, 则 $\text{Cov}(X-3Y, X+Y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同服从均匀分布 $U(0, 1)$ 的随机变量, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 以概率收敛于 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

5、设 $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 是来自二项分布 $b(10, 0.5)$ 的容量为 10 的简单随机样本, 则 $D\bar{X} = \underline{\hspace{2cm}}.$

得分

三、(10 分) 有甲、乙两个箱子，其中甲箱装有 3 个正品、3 个次品，乙箱是空的。从甲箱中转移 3 个产品到乙箱中，再从乙箱中不放回地抽取 2 个产品，求：

- 1、从乙箱取出的 2 个产品都是次品的概率；
- 2、已知从乙箱取出的 2 个产品都是次品的条件下，从甲箱中转移到乙箱中的 3 个产品都是次品的概率。

得分

五、(15 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x}{2} & |y| \leq x, 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求：1、 X 的边缘分布密度；2、 $P(X+Y>1)$ ；3、 EXY 。

得分

四、(10 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & -2 \leq x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ，求：

- 1、 $Y = X^2$ 的分布函数 $F_Y(y)$ ；
- 2、 $E|X|$ 。

得分

六、(10 分) 盒子中有 6 个相同大小的球，其中有 1 个球标有号码 1，有 2 个球标有号码 2，有 3 个球标有号码 3，从盒子中有放回地抽取 125 个球，求取出的 125 球中球的号码之和不大于 300 的概率。

得分

八、(7 分) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma > 0$ 是未知常数, $(X_1, X_2, \dots, X_{81})$ 是来自 X 的容量为 81 的简单随机样本。

1、写出统计量 $\frac{9(\bar{X} - \mu)}{S}$ 所服从的分布;

2、若已知 $\bar{X}$ 的观察值 $\bar{x} = 10$ 及 μ 的置信度为 95% 的置信区间下限为 9.78, 求样本均方差的观察值 s 。

得分

七、(10 分) 设总体 X 服从二项分布 $b(100, \theta)$, 即 X 的分布律为

$$f(x, \theta) = C_{100}^x \theta^x (1 - \theta)^{100-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, 100, \quad 0 < \theta < 1 \text{ 为未知参数,}$$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本, 求:

1、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; 2、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 。

得分

九、(8 分) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 、 σ 均未知, $(X_1, X_2, \dots, X_{81})$ 是来自 X 的容量为 81 的简单随机样本观察值, 算得样本方差 S^2 的观察值为 $s^2 = 0.25$, 在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设:

$$H_0: \sigma^2 \geq 0.4^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 < 0.4^2.$$